

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Реализация вычислительных алгоритмов с использованием рекурсии

Цель: изучение особенностей организации подпрограмм на языке C++; получение навыков по структуризации программы и организации подпрограмм; знакомство с механизмом рекурсии; получение навыков организации вычислительных алгоритмов с использованием рекурсии.

Контрольные вопросы для самоподготовки

1. Общие сведения о структуризации программы. Подпрограммы.
2. Определение пользовательских функций на C++.
3. Аргументы функции. Способы передачи. Типы и количество.
4. Вызов функции и механизм возвращения значений. Стек вызовов.
5. Дайте определение понятию «рекурсия».
6. Примеры рекурсии: в природе, в технике, в социуме.
7. Дайте описание сути рекурсивного вычислительного процесса (определение рекурсивного алгоритма).
8. Достоинства и недостатки рекурсивного решения.
9. Представление алгоритма итерационным и рекурсивным способами.
10. Проблема возврата из рекурсии. Контроль за глубиной рекурсии и переполнение стека.
11. Особенности использования локальных переменных при рекурсивном вызове подпрограммы.
12. Виды рекурсии. Особенности их применения.
13. Анализ сложности рекурсивного решения. Рекуррентные соотношения.
14. Использование рекурсии в решении прикладных задач. Примеры алгоритмов рекурсии в программировании.
15. Рекурсивные алгоритмы сортировки.

Задание

1. Согласовать вариант задания с преподавателем, внимательно изучить индивидуальное задание к задаче (таблица 5.1) и пример.
2. Написать программный код реализации следующей задачи:

Реализовать две функции – итерационное решение задачи и рекурсивное. Объяснить какой тип рекурсии использовался.

Посчитайте максимальную глубину спуска, которая потребуется для нахождения ответа (N – целое число)

3. Ввод данных пользователем реализовать с клавиатуры, а вывод результатов выполнения программы – в консоль (на экран).

4. Проверить правильность вычислений на тестовых примерах, выполнив серию тестовых прогонов программы.

5. *Дополнительно* найти максимальное N , при котором разрядности типа `_int64` хватит для хранения данных, и максимально достижимую глубину стека для спуска.

Таблица 5.1 – Варианты заданий для лабораторной работы №5

Вариант	Задание	Пример
0	Вывести сумму N произведений вида: $F(n) = (1) + (2 \cdot 3) + (4 \cdot 5 \cdot 6) + \dots$	Ввод: 4 Ответ: 5167
1	Вывести N -ое число последовательности Падована: $P(0) = P(1) = P(2) = 1;$ $P(n) = P(n - 2) + P(n - 3)$	Ввод: 12 Ответ: 21
2	Вывести N -ое число последовательности Перрена: $P(0) = 3;$ $P(1) = 0;$ $P(2) = 2;$ $P(n) = P(n - 2) + P(n - 3)$	Ввод: 12 Ответ: 29
3	Вывести N -ое число последовательности Пелля: $P(0) = 0;$ $P(1) = 1;$ $P(n) = 2 \cdot P(n - 1) + P(n - 2)$	Ввод: 8 Ответ: 408
4	Вычислить двойной факториал числа N . $n!! = n \cdot (n - 2) \cdot (n - 4) \cdot \dots \cdot 2, \text{ для четных } n;$ $n!! = n \cdot (n - 2) \cdot (n - 4) \cdot \dots \cdot 1, \text{ для нечетных } n$	Ввод: 9 Ответ: 945
5	Вычислить функцию Аккермана ($A(m, n)$): $A(0, n) = n + 1;$ $A(m + 1, 0) = A(m, 1);$ $A(m + 1, n + 1) = A(m, A(m + 1, n))$	Ввод: 3 5 Ответ: 253

Продолжение таблицы 5.1

Вариант	Задание	Пример
6	Вывести N-ое число последовательности Фибоначчи: $F(0) = 0;$ $F(1) = 1;$ $F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$	Ввод: 10 Ответ: 55
7	Вывести N-ое число последовательности трибоначчи: $T(0) = 0;$ $T(1) = 0;$ $T(2) = 1;$ $T(n) = T(n - 3) + T(n - 2) + T(n - 1)$	Ввод: 13 Ответ: 504
8	Вывести N-ое число Каталана: $C(0) = 1;$ $C(n) = \frac{2 \cdot (2n - 1)}{n + 1} C(n - 1)$	Ввод: 8 Ответ: 1430
9	Вывести количество сочетаний C_n^k : $C_n^0 = 1;$ $C_n^n = 1;$ $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$	Ввод: $n = 6,$ $k = 3$ Ответ: 20
10	Вывести N-ое число Белла: $a(0) = 1;$ $a(n + 1) = \sum_{k=0}^n a(k) \cdot C_n^k$	Ввод: 5 Ответ: 52
11	Вывести число Стирлинга первого рода $(s(n, k))$: $s(0, 0) = 1;$ $s(n, 0) = 0;$ $s(0, k) = 0;$ $s(n, k) = s(n - 1, k - 1) - (n - 1) \cdot s(n - 1, k),$ для $0 < k < n$	Ввод: $n = 5,$ $k = 2$ Ответ: -50

Продолжение таблицы 5.1

Вариант	Задание	Пример
12	Вывести число Стирлинга второго рода ($s(n, k)$): $s(0, 0) = 1;$ $s(n, 0) = 0;$ $s(0, k) = 0;$ $s(n, k) = s(n - 1, k - 1) + k \cdot s(n - 1, k),$ для $0 < k < n$	Ввод: $n = 5,$ $k = 3$ Ответ: 25
13	Вычислить число π (Пи) с помощью формулы Браункера с точностью ε (Eps): $\frac{\pi}{4} = \frac{1}{1 + \frac{1^2}{2 + \frac{3^2}{2 + \frac{5^2}{2 + \frac{7^2}{2 + \frac{9^2}{2 + \dots}}}}}}$	Ввод: 0.0001 Ответ: 3.1415
14	Вычислить субфакториал числа N: $!0 = 0;$ $!n = !(n - 1) \cdot n + (-1)^n$	Ввод: 6 Ответ: 265
15	Вычислить N-ое число Якобсталя: $J(0) = 0;$ $J(1) = 1;$ $J(n) = J(n - 1) + 2 \cdot J(n - 2)$	Ввод: 9 Ответ: 171
16	Рекурсивный алгоритм быстрой сортировки (Quick Sort)	—